등비수열의 극한 활동지

고3 수학 · 미적분2수열극한 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 수열 $\{r^n\}$의 수렴·발산을 판단하세요(수렴하면 극한값).

r	1/3	−5/2	1	−1/4	3
판단					

2 극한값을 구하세요($n \to \infty$).

① $\lim_{n\to\infty} \dfrac{4^n + 3}{2 \times 4^n}$ ② $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2^n - 5^n}{5^{n+1} + 1}$

3 등비수열 $\{((x-1)/2)^n\}$이 수렴하는 x의 범위를 구하세요.

4 (도전) 종이를 반씩 접을 때마다 보이는 넓이가 처음의 1/2이 됩니다. n번 접었을 때 보이는 넓이를 a_n이라 할 때 $\lim a_n$을 구하세요(처음 넓이 1).

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① $(4/5)^n$은 수렴하나요, 발산하나요?

② $(-6/5)^n$은 수렴하나요, 발산하나요?

③ $n \to \infty$일 때 $5^{n+1}/(5^n + 1)$의 극한값은?